

Similaridade de gêneros para Recomendação de Jogos Digitais

Beatriz Aparecida de Mello Barbosa - RA: 10354067

Gabriel Pereira Faravola - RA: 10427189

Matheus Veiga Bacetic Joaquim - RA: 10425638

Abril de 2026

Sumário

Sumário	2
1 INTRODUÇÃO	3
2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA	4
3 DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROBLEMA	5
4 ESTUDO DE CASO E FONTE DE DADOS	6
5 MODELAGEM DO PROBLEMA EM GRAFO	7
6 MODELAGEM NO GRAPH ONLINE E IMAGEM DO GRAFO	8
7 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) CONTEMPLADOS .	9
8 NOVAS IMPLEMENTAÇÕES (PROJETO – PARTE 3)	10
8.1 Buscar recomendações	10
8.2 Análise de propriedades do grafo	10
8.3 Verificação de conectividade	11
8.4 Propriedades eulerianas	11
8.5 Coloração do grafo	11
8.6 Propriedades hamiltonianas	11
9 EXECUÇÃO DAS FUNCIONALIDADES	12
9.1 Testes da opção “Ler arquivo”	12
9.2 Teste da opção “Gravar arquivo”	12
9.3 Teste da opção “+Vértice”	12
9.4 Teste da opção “+Aresta”	13
9.5 Teste da opção “-Vértice”	13
9.6 Teste da opção “-Aresta”	13
9.7 Testes da opção “Ver arquivo”	14
9.8 Teste da opção “Ver Grafo”	15
9.9 Testes da opção “Conexidade”	15
9.10 Teste da opção “Recomendação”	16
9.11 Teste da opção “Analisar propriedades”	17
10 CONSIDERAÇÕES FINAIS	18
11 APÊNDICE	19

1 Introdução

A Teoria dos Grafos é uma área da Computação e da Matemática que permite representar sistemas complexos por meio de relações entre elementos. Essa abordagem é amplamente utilizada em contextos reais, como redes sociais, sistemas de transporte, redes de comunicação e plataformas digitais, pois possibilita uma modelagem estruturada e adequada para análise computacional.

No contexto atual, plataformas de distribuição de jogos digitais disponibilizam milhares de títulos aos usuários, o que torna o processo de escolha cada vez mais desafiador. Diante desse cenário, sistemas de recomendação assumem um papel fundamental ao auxiliar na descoberta de novos conteúdos alinhados aos interesses dos jogadores.

Este projeto propõe a construção de um sistema de recomendação baseado em grafos, no qual os gêneros em comum de jogos digitais são utilizados como critério para sugerir novos títulos. A solução foi desenvolvida em Python, utilizando o Google Colab como ambiente de desenvolvimento, e contempla a manipulação completa da estrutura do grafo, incluindo leitura, gravação, inserção e remoção de elementos, além de funcionalidades de análise, como visualização e verificação de conexidade.

2 Definição do problema

O problema abordado neste trabalho consiste na recomendação de jogos digitais em meio a um grande volume de títulos disponíveis para os usuários. Em plataformas de distribuição de jogos, a quantidade de opções torna o processo de decisão cada vez mais complexo, especialmente para usuários que não conhecem previamente todos os jogos do catálogo.

Nesse contexto, surge a demanda por mecanismos de recomendação capazes de sugerir novos títulos de forma relevante e personalizada. A ausência de um critério estruturado para essa recomendação pode dificultar a descoberta de jogos alinhados às preferências do usuário.

Dessa forma, o objetivo do projeto é desenvolver uma solução computacional que permita recomendar jogos a partir de um título de interesse, utilizando informações disponíveis sobre os próprios jogos para apoiar o processo de decisão.

3 Descrição detalhada do problema

O problema pode ser entendido como a necessidade de analisar um conjunto de jogos digitais considerando as relações existentes entre eles, em vez de tratá-los de forma isolada. Cada jogo possui atributos que o caracterizam, sendo os gêneros o principal elemento utilizado neste projeto.

A presença de gêneros em comum entre dois jogos indica uma proximidade entre eles, uma vez que compartilham características relacionadas ao estilo e à experiência oferecida ao jogador. Essa proximidade pode variar de acordo com a quantidade de gêneros compartilhados, permitindo diferenciar relações mais fortes de relações mais fracas.

A partir dessa perspectiva, torna-se possível organizar os jogos em uma estrutura que evidencia essas relações, permitindo identificar quais títulos estão mais próximos entre si dentro de um conjunto maior. Assim, quando um usuário demonstra interesse por um jogo específico, pode-se analisar quais outros apresentam maior proximidade com base nos gêneros em comum.

Essa abordagem possibilita uma forma estruturada de recomendação, na qual as sugestões são fundamentadas em características compartilhadas entre os jogos, tornando o processo de descoberta mais direcionado.

4 Estudo de caso e fonte de dados

Para a implementação do projeto, foram utilizados dados reais provenientes da plataforma Steam, obtidos por meio de um dataset disponibilizado no Kaggle. Esses dados incluem informações relevantes sobre os jogos, como nome, gêneros e métricas de recomendação.

O link completo do dataset utilizado encontra-se no Apêndice.

O processo adotado consistiu em:

seleção de jogos a partir do dataset; tratamento e padronização das informações de gênero; comparação entre pares de jogos; identificação de características em comum; cálculo da similaridade com base nessas características.

Como critério adicional, foi realizada a seleção dos 500 jogos mais recomendados, a partir dos quais foi extraída uma amostra aleatória de 70 títulos. Essa estratégia garante um conjunto de dados relevante e, ao mesmo tempo, atende às exigências da atividade em relação ao número mínimo de vértices.

A partir desse processamento, foi gerado automaticamente o arquivo **grafo.txt**, contendo a representação completa do grafo, incluindo vértices e arestas com seus respectivos pesos.

5 Modelagem do problema em grafo

O problema foi modelado a partir de dados reais obtidos na plataforma Kaggle, contendo informações sobre jogos da Steam em formato `.csv`. O processo teve início com o download do dataset e sua leitura em Python utilizando a biblioteca `pandas`, permitindo a manipulação estruturada dos dados.

Inicialmente, observou-se que o dataset continha as colunas `appid`, `name`, `release_year`, `release_data`, `genres`, `categories`, `price`, `recommendations`, `developer` e `publisher`, exatamente conforme definidas no arquivo `.csv`. Entretanto, para a modelagem proposta, foram selecionadas apenas as colunas mais relevantes para o problema: nome do jogo (`name`), gêneros (`genres`) e número de recomendações (`recommendations`). Em seguida, aplicaram-se filtros para garantir a consistência dos dados, com a remoção de registros com valores nulos (`dropna`) e a eliminação de duplicidades com base no nome dos jogos (`drop_duplicates`).

Com os dados tratados, foi aplicado um critério de relevância baseado na popularidade dos jogos. Para isso, os registros foram ordenados de forma decrescente pela coluna de recomendações (`sort_values`) e, a partir desse conjunto, foram selecionados os 500 jogos mais recomendados (`head(500)`). Essa etapa teve como objetivo reduzir o volume original do dataset, mantendo apenas os itens mais representativos.

Na sequência, foi realizada uma amostragem aleatória de 70 jogos (`sample(n=70)`) a partir desses 500, atendendo à exigência mínima da atividade e garantindo diversidade na seleção final. Esse subconjunto passou a representar os vértices do grafo.

Como essa etapa utiliza amostragem aleatória, o conjunto de jogos selecionados pode variar a cada execução do algoritmo. Consequentemente, os vértices, as arestas e o arquivo `grafo.txt` gerado também podem variar em cada nova execução.

O tratamento dos gêneros consistiu na padronização das strings, substituindo diferentes separadores (vírgula e ponto e vírgula) e convertendo cada conjunto de gêneros em uma estrutura do tipo `set`. Isso permitiu a comparação eficiente entre jogos por meio de interseção de conjuntos.

A construção das relações entre os jogos foi feita a partir da comparação de todos os pares possíveis de vértices. Para cada par, foi calculada a interseção entre seus conjuntos de gêneros. Quando havia pelo menos um gênero em comum, era criada uma aresta entre os dois jogos. O peso dessa aresta foi definido como a quantidade de gêneros compartilhados, representando a intensidade da similaridade.

A estrutura resultante foi representada por meio de um grafo não direcionado e ponderado, no qual: cada vértice corresponde a um jogo; cada aresta representa uma relação de similaridade; o peso da aresta indica o grau de semelhança entre os jogos.

Para armazenamento, o grafo foi inicialmente exportado para o arquivo `grafo.txt`, contendo a lista de vértices e arestas com seus respectivos pesos. Posteriormente, na aplicação principal, esses dados foram carregados e organizados em memória por meio de uma lista de adjacência, na qual cada vértice mantém um dicionário de vizinhos e pesos associados.

Essa abordagem garante eficiência tanto na construção quanto na manipulação do grafo, além de permitir a aplicação de algoritmos de análise e recomendação com base nas relações de proximidade entre os jogos.

6 Modelagem no Graph Online e imagem do grafo

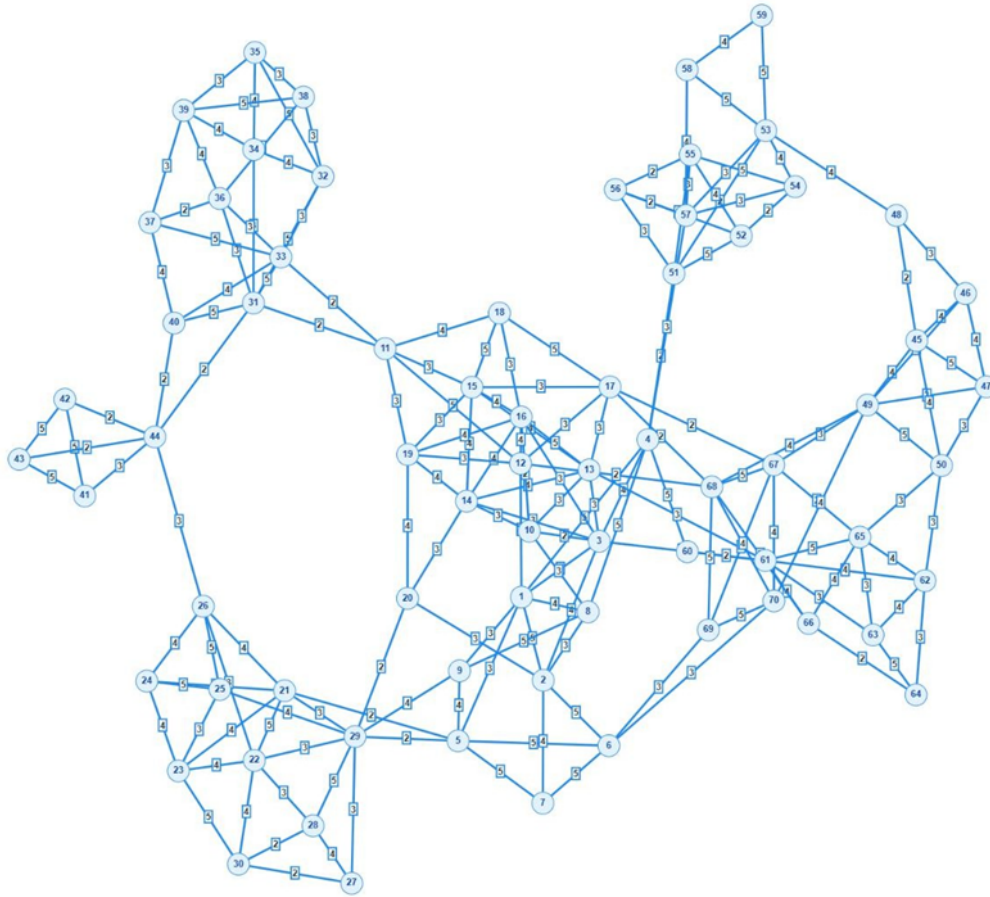


Figura 1 – Grafo de Similaridade para Recomendação de Jogos.
Fonte: Autoria do grupo.

7 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) contemplados

ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura

O projeto também se relaciona ao ODS 9 por trabalhar com uma solução tecnológica ligada a sistemas de recomendação, que são amplamente utilizados na indústria de software, comércio eletrônico, streaming e entretenimento digital. A modelagem de relações de similaridade entre jogos mostra como grafos podem ser utilizados em aplicações modernas, aproximando a teoria da realidade do mercado.

Esse tipo de solução contribui para a inovação tecnológica porque permite organizar dados de forma inteligente e extrair relações úteis entre elementos, favorecendo experiências mais personalizadas para os usuários. Assim, o projeto demonstra como conhecimentos acadêmicos podem ser convertidos em aplicações com potencial de uso em ambientes reais.

8 Novas implementações (Projeto – Parte 3)

Para a terceira parte do projeto, foram adicionadas novas funcionalidades ao sistema, mantendo a estrutura original do grafo não direcionado e ponderado. Entre as novas opções do menu, destaca-se a opção **j**, responsável por recomendar jogos semelhantes a partir de um jogo informado pelo usuário, e a opção **k**, responsável por analisar propriedades estruturais do grafo gerado.

Os testes das opções **j** e **k** foram adicionados à seção “Execução das funcionalidades”, com os respectivos casos “Recomendação” e “Analisar propriedades”.

8.1 Buscar recomendações

A opção **j** utiliza as conexões já existentes no grafo para identificar os jogos mais próximos de um título escolhido pelo usuário a partir de seu ID. Nessa funcionalidade, o sistema solicita o ID do jogo de referência e consulta diretamente seus vizinhos na lista de adjacência. Como as arestas representam a existência de gêneros em comum e seus pesos indicam a quantidade desses gêneros compartilhados, a recomendação é feita com base nos maiores pesos associados ao vértice selecionado. Para isso, o sistema ordena os vizinhos desse jogo de forma decrescente pelo peso das arestas em uma lista chamada `jogos_similares`. Assim, os primeiros elementos correspondem aos jogos com maior similaridade, enquanto os últimos apresentam menor similaridade. Embora um jogo possa compartilhar gêneros com muitos outros títulos, a funcionalidade exibe apenas os dez jogos mais semelhantes, formando um ranking de recomendação.

Além das recomendações, essa opção também exibe o grau do vértice selecionado. No código, esse valor corresponde à quantidade de jogos similares encontrados para o ID informado, isto é, ao tamanho da lista de vizinhos ordenada para a recomendação. Como toda aresta inserida no grafo é registrada de forma simétrica, esse valor representa corretamente o número de conexões diretas daquele jogo específico com outros títulos do grafo.

8.2 Análise de propriedades do grafo

A opção **k** foi implementada por meio do método `analisar_propriedades()`, cujo objetivo é extrair informações estruturais do grafo sem alterar sua composição. O grafo já estava representado em memória por uma lista de adjacência não direcionada e ponderada, na qual cada vértice corresponde a um jogo identificado por um ID inteiro. Cada posição `self.adj[i]` armazena um dicionário no formato `id_vizinho: peso`, em que o peso representa a quantidade de gêneros em comum entre os jogos conectados.

O método opera apenas em modo de leitura sobre as estruturas `self.V`, `self.adj` e `self.rotulos`. Portanto, sua execução não modifica vértices, arestas, pesos ou rótulos do grafo, servindo exclusivamente para análise e exibição das propriedades calculadas.

Embora o método utilize internamente a quantidade de vizinhos de cada vértice para verificar propriedades como paridade, coloração e condições hamiltonianas, ele não apresenta mais uma análise geral dos graus, como grau mínimo, grau máximo, grau médio ou ranking de vértices mais conectados. A exibição do grau ficou restrita à opção de recomendação, considerando apenas o vértice escolhido pelo usuário.

8.3 Verificação de conectividade

A conectividade é analisada por meio de uma busca em largura (BFS). A busca parte do primeiro vértice com grau maior que zero e marca todos os vértices alcançáveis a partir dele. Ao final, o grafo é considerado conexo quando todos os vértices com grau maior que zero foram visitados.

Vértices isolados são desconsiderados nessa verificação, pois não participam das relações de similaridade representadas pelas arestas. Essa análise é utilizada como etapa auxiliar para a verificação das propriedades eulerianas e hamiltonianas.

8.4 Propriedades eulerianas

A análise euleriana é baseada no teorema de Euler para grafos não direcionados. Para isso, o método considera duas condições principais: a conectividade do grafo e a paridade dos graus dos vértices.

Quando o grafo é conexo e todos os vértices possuem grau par, existe um circuito euleriano. Quando o grafo é conexo e exatamente dois vértices possuem grau ímpar, existe um percurso euleriano, sendo esses dois vértices os possíveis pontos inicial e final do percurso. Nos demais casos, o grafo não possui circuito nem percurso euleriano.

Dessa forma, a implementação conta a quantidade de vértices com grau ímpar e cruza esse resultado com a verificação de conectividade, sem a necessidade de percorrer efetivamente todas as arestas em uma trilha.

8.5 Coloração do grafo

A coloração do grafo consiste em atribuir cores aos vértices de modo que vértices adjacentes não recebam a mesma cor. Como encontrar o número cromático exato, representado por χ , é um problema computacionalmente difícil em grafos gerais, foi adotado o algoritmo guloso de Welsh-Powell.

Esse algoritmo ordena os vértices em ordem decrescente de grau e, em seguida, atribui a cada vértice a menor cor ainda não utilizada por seus vizinhos já coloridos. O resultado obtido representa uma aproximação para a coloração do grafo, funcionando como um limite superior para o número cromático.

No contexto do projeto, cada grupo de vértices com a mesma cor representa um conjunto de jogos sem arestas entre si, ou seja, jogos que não compartilham gêneros diretamente de acordo com os critérios utilizados na construção do grafo.

8.6 Propriedades hamiltonianas

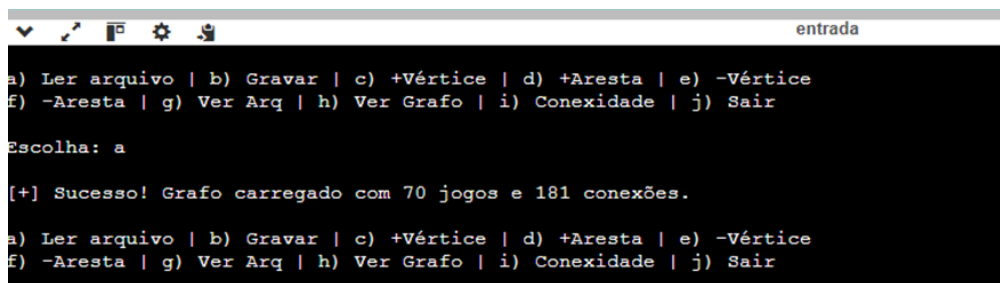
A análise hamiltoniana busca identificar condições para a existência de um ciclo que passe por todos os vértices exatamente uma vez. Como a verificação exata da existência de ciclos hamiltonianos é um problema NP-completo, o método utiliza condições suficientes clássicas, sem afirmar a inexistência do ciclo quando essas condições não são satisfeitas.

A primeira condição aplicada é a condição de Dirac, segundo a qual um grafo com V vértices admite ciclo hamiltoniano se todos os vértices possuem grau maior ou igual a $V/2$. A segunda é a condição de Ore, segundo a qual, para todo par de vértices não adjacentes, a soma dos graus deve ser maior ou igual a V .

Se alguma dessas condições for satisfeita, o método informa que há garantia de ciclo hamiltoniano e, consequentemente, de percurso hamiltoniano. Caso nenhuma condição seja satisfeita, o resultado é apresentado como inconclusivo, pois a ausência dessas condições não prova que o grafo não seja hamiltoniano.

9 Execução das funcionalidades

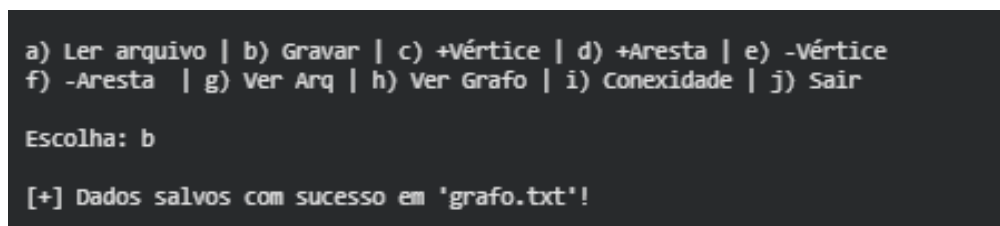
9.1 Testes da opção “Ler arquivo”



```
entrada
a) Ler arquivo | b) Gravar | c) +Vértice | d) +Aresta | e) -Vértice
f) -Aresta | g) Ver Arq | h) Ver Grafo | i) Conexidade | j) Sair
Escolha: a
[+] Sucesso! Grafo carregado com 70 jogos e 181 conexões.
a) Ler arquivo | b) Gravar | c) +Vértice | d) +Aresta | e) -Vértice
f) -Aresta | g) Ver Arq | h) Ver Grafo | i) Conexidade | j) Sair
```

Figura 2 – Teste da opção “Ler arquivo”.
Fonte: Autoria do grupo.

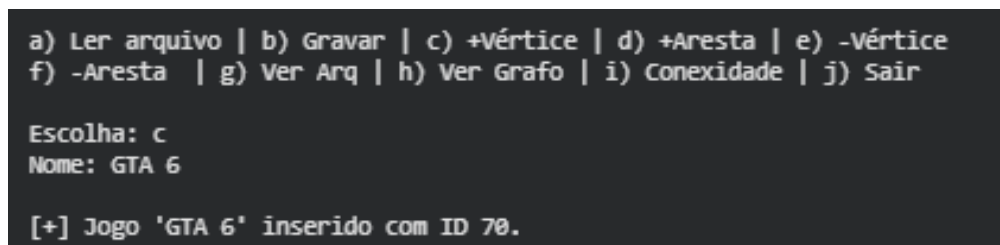
9.2 Teste da opção “Gravar arquivo”



```
a) Ler arquivo | b) Gravar | c) +Vértice | d) +Aresta | e) -Vértice
f) -Aresta | g) Ver Arq | h) Ver Grafo | i) Conexidade | j) Sair
Escolha: b
[+] Dados salvos com sucesso em 'grafo.txt'!
```

Figura 3 – Teste da opção “Gravar arquivo”.
Fonte: Autoria do grupo.

9.3 Teste da opção “+Vértice”



```
a) Ler arquivo | b) Gravar | c) +Vértice | d) +Aresta | e) -Vértice
f) -Aresta | g) Ver Arq | h) Ver Grafo | i) Conexidade | j) Sair
Escolha: c
Nome: GTA 6
[+] Jogo 'GTA 6' inserido com ID 70.
```

Figura 4 – Teste da opção “+Vértice”.
Fonte: Autoria do grupo.

9.4 Teste da opção “+Aresta”

```
a) Ler arquivo | b) Gravar | c) +Vértice | d) +Aresta | e) -Vértice  
f) -Aresta | g) Ver Arq | h) Ver Grafo | i) Conexidade | j) Sair  
  
Escolha: d  
ID1: 1  
ID2: 70  
Peso: 5  
  
[+] Conexão criada entre 'Buckshot Roulette' e 'GTA 6' (Peso: 5).
```

Figura 5 – Teste da opção “+Aresta”.
Fonte: Autoria do grupo.

9.5 Teste da opção “-Vértice”

```
a) Ler arquivo | b) Gravar | c) +Vértice | d) +Aresta | e) -Vértice  
f) -Aresta | g) Ver Arq | h) Ver Grafo | i) Conexidade | j) Sair  
  
Escolha: e  
ID: 70  
  
[+] Jogo 'GTA 6' removido e IDs reordenados.
```

Figura 6 – Teste da opção “-Vértice”.
Fonte: Autoria do grupo.

9.6 Teste da opção “-Aresta”

```
a) Ler arquivo | b) Gravar | c) +Vértice | d) +Aresta | e) -Vértice  
f) -Aresta | g) Ver Arq | h) Ver Grafo | i) Conexidade | j) Sair  
  
Escolha: f  
ID1: 1  
ID2: 2  
  
[+] Conexão entre 'Buckshot Roulette' e 'Melvor Idle' removida.
```

Figura 7 – Teste da opção “-Aresta”.
Fonte: Autoria do grupo.

9.7 Testes da opção “Ver arquivo”

```
a) Ler arquivo | b) Gravar | c) +Vértice | d) +Aresta | e) -Vértice
f) -Aresta | g) Ver Arq | h) Ver Grafo | i) Conexidade | j) Sair

Escolha: g

=====
■ CONTEÚDO DO ARQUIVO: grafo.txt
=====
★ TIPO: 2 | 🎮 VÉRTICES: 70
0 "STAR WARS®: Battlefront Classic Collection"
1 "Buckshot Roulette"
2 "Melvor Idle"
3 "Tails of Iron"
4 "Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic"
5 "Jurassic World Evolution 2"
6 "Red Dead Redemption"
7 "Planet Coaster 2"
8 "Company of Heroes 3"
9 "Call of Duty®: Modern Warfare® III"
10 "Magicraft"
11 "PICO PARK"
12 "Watch Dogs®: Legion"
13 "Stronghold Crusader: Definitive Edition"
14 "Assetto Corsa EVO"
15 "Warhammer 40,000: Darktide"
16 "ATLYSS"
17 "BOKURA"
18 "Across the Obelisk"
19 "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl"
20 "Sun Haven"
21 "TCG Card Shop Simulator"
22 "Slay the Princess - The Pristine Cut"
```

Figura 8 – Teste da opção “Ver arquivo” (parte 1).
Fonte: Autoria do grupo.

```
***
66 "Days Gone"
67 "The Texas Chain Saw Massacre"
68 "POSTAL: Brain Damaged"
69 "Citizen sleeper"
🔗 ARESTAS: 1705
0 1 1
0 3 1
0 6 1
0 8 1
0 9 1
0 10 1
0 11 1
0 12 1
0 15 1
0 16 1
0 17 1
0 19 1
0 23 1
0 24 1
0 25 1
0 28 1
0 29 1
0 33 1
0 34 1
0 37 1
0 41 1
0 42 1
0 49 1
0 50 1
0 51 1
0 52 1
0 53 1
0 55 1
```

Figura 9 – Teste da opção “Ver arquivo” (parte 2).
Fonte: Autoria do grupo.

9.8 Teste da opção “Ver Grafo”

```
a) Ler arquivo | b) Gravar | c) +Vértice | d) +Aresta | e) -Vértice
f) -Aresta | g) Ver Arq | h) Ver Grafo | i) Conexidade | j) Sair

Escolha: h

--- LISTA DE ADJACÊNCIA ---
00 | STAR WARS®: Battlefront Classic collection -> [1: Buckshot Roulette (p:1)] -> [3: Tails of Iron (p:1)] -> [6: Red Dead Redemption (p:1)] -> [8: Company of Heroes 3 (p:1)] -> [9: Call of Duty®: Modern
01 | Buckshot Roulette -> [0: STAR WARS®: Battlefront Classic collection (p:1)] -> [3: Tails of Iron (p:2)] -> [4: Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic (p:7)] -> [5: Jurassic World Evolution :
02 | Melvor Idle -> [3: Tails of Iron (p:2)] -> [4: Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic (p:1)] -> [10: Magicraft (p:3)] -> [11: PICO PARK (p:2)] -> [12: Watch Dogs®: Legion (p:1)] -> [1
03 | Tails of Iron -> [0: STAR WARS®: Battlefront Classic Collection (p:1)] -> [1: Buckshot Roulette (p:2)] -> [2: Melvor Idle (p:2)] -> [4: Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic (p:1)] ->
04 | Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic -> [1: Buckshot Roulette (p:7)] -> [2: Melvor Idle (p:1)] -> [3: Tails of Iron (p:1)] -> [10: Magicraft (p:1)] -> [11: PICO PARK (p:1)] -> [16: ATLVISS (p
05 | Jurassic World Evolution 2 -> [1: Buckshot Roulette (p:1)] -> [7: Planet Coaster 2 (p:2)] -> [8: Company of Heroes 3 (p:1)] -> [13: Stronghold Crusader: Definitive edition (p:2)] -> [14: Assetto Co
06 | Red Dead Redemption -> [0: STAR WARS®: Battlefront Classic Collection (p:1)] -> [1: Buckshot Roulette (p:1)] -> [3: Tails of Iron (p:1)] -> [8: Company of Heroes 3 (p:1)] -> [9: Call of Duty®: Modern
07 | Planet Coaster 2 -> [1: Buckshot Roulette (p:1)] -> [5: Jurassic World Evolution 2 (p:2)] -> [8: Company of Heroes 3 (p:1)] -> [13: Stronghold Crusader: Definitive edition (p:2)] -> [14: Assett
08 | Company of Heroes 3 -> [0: STAR WARS®: Battlefront Classic collection (p:1)] -> [1: Buckshot Roulette (p:1)] -> [3: Tails of Iron (p:1)] -> [5: Jurassic World Evolution 2 (p:1)] -> [6: Red Dead Re
09 | Call of Duty®: Modern Warfare® III -> [0: STAR WARS®: Battlefront Classic Collection (p:1)] -> [1: Buckshot Roulette (p:1)] -> [3: Tails of Iron (p:1)] -> [6: Red Dead Redemption (p:1)] -> [8: Comp
10 | Magicraft -> [0: STAR WARS®: Battlefront Classic Collection (p:1)] -> [1: Buckshot Roulette (p:2)] -> [2: Melvor Idle (p:3)] -> [3: Tails of Iron (p:3)] -> [4: Five Nights at Freddy's: S
11 | PICO PARK -> [0: STAR WARS®: Battlefront Classic Collection (p:1)] -> [1: Buckshot Roulette (p:2)] -> [2: Melvor Idle (p:2)] -> [3: Tails of Iron (p:2)] -> [4: Five Nights at Freddy's: S
12 | Watch Dogs®: Legion -> [0: STAR WARS®: Battlefront Classic Collection (p:1)] -> [1: Buckshot Roulette (p:1)] -> [2: Melvor Idle (p:1)] -> [3: Tails of Iron (p:2)] -> [6: Red Dead Redemption (p:1)]
13 | Stronghold Crusader: Definitive Edition -> [1: Buckshot Roulette (p:1)] -> [5: Jurassic World Evolution 2 (p:2)] -> [7: Planet Coaster 2 (p:2)] -> [8: Company of Heroes 3 (p:1)] -> [14: Assetto Cor
14 | Assetto Corsa EVO -> [1: Buckshot Roulette (p:1)] -> [5: Jurassic World Evolution 2 (p:1)] -> [7: Planet Coaster 2 (p:1)] -> [13: Stronghold Crusader: Definitive Edition (p:1)] -> [16: ATLVISS (p
15 | Warhammer 40,000: Darktide -> [0: STAR WARS®: Battlefront Classic Collection (p:1)] -> [1: Buckshot Roulette (p:1)] -> [2: Melvor Idle (p:2)] -> [3: Tails of Iron (p:2)] -> [6: Red Dead Redemption
16 | ATLVISS -> [0: STAR WARS®: Battlefront Classic Collection (p:1)] -> [1: Buckshot Roulette (p:2)] -> [2: Melvor Idle (p:6)] -> [3: Tails of Iron (p:2)] -> [4: Five Nights at Freddy's: S
17 | BOKURA -> [0: STAR WARS®: Battlefront Classic Collection (p:1)] -> [1: Buckshot Roulette (p:2)] -> [2: Melvor Idle (p:3)] -> [3: Tails of Iron (p:3)] -> [4: Five Nights at Freddy's: S
18 | Across the obelisk -> [1: Buckshot Roulette (p:1)] -> [2: Melvor Idle (p:1)] -> [3: Tails of Iron (p:2)] -> [4: Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic (p:1)] -> [5: Jurassic World Evolution
19 | S.T.A.L.K.E.R.: 2: Heart of Chernobyl -> [0: STAR WARS®: Battlefront Classic Collection (p:1)] -> [1: Buckshot Roulette (p:1)] -> [2: Melvor Idle (p:2)] -> [3: Tails of Iron (p:2)] -> [6: Red Dead Re
20 | Sun Haven -> [1: Buckshot Roulette (p:2)] -> [2: Melvor Idle (p:4)] -> [3: Tails of Iron (p:2)] -> [4: Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic (p:1)] -> [5: Jurassic World Evolution
21 | TCG Card Shop Simulator -> [1: Buckshot Roulette (p:1)] -> [5: Jurassic World Evolution 2 (p:1)] -> [7: Planet Coaster 2 (p:1)] -> [13: Stronghold Crusader: Definitive edition (p:1)] -> [14: Assett
22 | Play the Princess - The Pristine Cut -> [1: Buckshot Roulette (p:2)] -> [2: Melvor Idle (p:3)] -> [3: Tails of Iron (p:2)] -> [4: Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic (p:1)] -> [5: Jurassic
23 | RW Romance Drive -> [0: STAR WARS®: Battlefront Classic Collection (p:1)] -> [1: Buckshot Roulette (p:2)] -> [3: Tails of Iron (p:1)] -> [5: Jurassic World Evolution 2 (p:1)] -> [6: Red Dead Re
```

Figura 10 – Teste da opção “Ver Grafo”.

Fonte: Autoria do grupo.

9.9 Testes da opção “Conexidade”

```
a) Ler arquivo | b) Gravar | c) +Vértice | d) +Aresta | e) -Vértice
f) -Aresta | g) Ver Arq | h) Ver Grafo | i) Conexidade | j) Sair

Escolha: i

CONEXIDADE: CONEXO
Total de componentes: 1

a) Ler arquivo | b) Gravar | c) +Vértice | d) +Aresta | e) -Vértice
f) -Aresta | g) Ver Arq | h) Ver Grafo | i) Conexidade | j) Sair

Escolha: 
```

Figura 11 – Teste da opção “Conexidade”.

Fonte: Autoria do grupo.

As opções “Recomendação” e “Analisar propriedades” correspondem às novas funcionalidades implementadas na terceira etapa do projeto. A seguir, são apresentados os testes de execução dessas opções no menu da aplicação.

9.10 Teste da opção “Recomendação”

```
===== MENU =====
a) Ler arquivo
b) Gravar
c) +Vértice
d) +Aresta
e) -Vértice
f) -Aresta
g) Ver Arq
h) Ver Grafo
i) Conexidade
j) Recomendações
k) Analisar Propriedades
l) Sair

> j
Digite o ID do jogo que deseja ver recomendações: 2

===== RECOMENDAÇÕES =====
Jogos semelhantes a "Jump Space" (grau: 59)

Lethal Company (4 generos em comum)
Dome Keeper (3 generos em comum)
Planet of Lana (3 generos em comum)
Blasphemous 2 (3 generos em comum)
Death Must Die (3 generos em comum)
Sunkenland (3 generos em comum)
AI LIMIT (3 generos em comum)
No One Survived (3 generos em comum)
鬼谷八荒 Tale of Immortal (3 generos em comum)
20 Minutes Till Dawn (3 generos em comum)

Pressione ENTER para continuar...
```

Figura 12 – Teste da opção “Recomendação”.
Fonte: Autoria do grupo.

9.11 Teste da opção “Analisar propriedades”

```
===== MENU =====
a) Ler arquivo
b) Gravar
c) +Vértice
d) +Aresta
e) -Vértice
f) -Aresta
g) Ver Arq
h) Ver Grafo
i) Conexidade
j) Recomendações
k) Analisar Propriedades
l) Sair

> k

EULER
  Não euleriano (44 vértices de grau ímpar)

COLORAÇÃO
   $\chi \approx 39$  cores – 39 partições independentes

HAMILTON
  Condições suficientes não satisfeitas – inconclusivo
  (verificação exata é NP-completo)

Pressione ENTER para continuar
```

Figura 13 – Teste da opção “Analisar propriedades”.

Fonte: Autoria do grupo.

10 Considerações finais

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar, de forma prática, os conceitos estudados em Teoria dos Grafos a um problema real e atual relacionado à recomendação de jogos digitais. A modelagem escolhida mostrou-se adequada para representar relações de similaridade entre títulos, utilizando vértices para os jogos e arestas ponderadas para quantificar a intensidade das conexões.

Além de reforçar os conteúdos teóricos da disciplina, o trabalho também contribuiu para o desenvolvimento de habilidades em programação, organização de estruturas de dados, leitura e gravação em arquivos e análise de conectividade em grafos. A aplicação em Python demonstrou que a Teoria dos Grafos possui grande utilidade na construção de soluções computacionais com potencial de uso em cenários reais.

Dessa forma, conclui-se que o projeto atingiu seu objetivo de modelar uma rede de recomendação de jogos por meio de grafos, evidenciando a relevância da disciplina tanto no contexto acadêmico quanto em aplicações práticas da Computação.

11 Apêndice

Link do projeto no GitHub

<https://github.com/gabrielfaravola/RecomendacaoJogos/tree/main>

Link Steam Games Dataset

<https://www.kaggle.com/datasets/jypenpen54534/steam-games-dataset-2021-2025-65k>

Link do vídeo de apresentação

https://youtu.be/MkJk51k9T_E